

Liz Ángel Núñez Torres

Grado en Física

Universidad Internacional de La Rioja

9 de Junio de 2025

Índice

Introducción **3**

1. Análisis gravimétrico de cloruros. **3**
1.1. Obtención de la muestra desconocida. 4
1.2. Añadir agua a la muestra de XCl 4
1.3. Añadir ácido nítrico concentrado. 5
1.4. Añadir $AgNO_3$ 1M. 5
1.5. Filtrar y pesar el AgCl. 6
1.6. Observaciones. 6

2. Cinética de una reacción Redox. **7**
2.1. Preparación del tiosulfato sódico. 7
2.2. Preparación del yoduro de potasio. 8
2.3. Añadir las disoluciones. 8
2.4. Añadir perióxido de hidrógeno H_2O_2. 9
2.5. Variación de $[H_2O_2]$ y $[I^-]$ constante. 9
2.6. Variación de $[I^-]$ y $[H_2O_2]$ constante. 10
2.7. Observaciones. 10
2.8. Gráfica y constante de velocidad K. 11

Módulos de simulación.

1. Determinar la cantidad de un reactivo que se encuentra en una muestra, convirtiéndolo mediante una reacción química en otro compuesto conocido que puede ser aislado y pesado. Calcula la cantidad de cloro que tiene el cloruro desconocido y razona tu respuesta. ¿Qué sucede con el exceso de $AgNO_3$ añadido a la disolución?
2. Determina la constante de la velocidad de reacción, así como los órdenes de reacción respecto a cada uno de los compuestos. Debes mostrar los cálculos y las gráficas, así como explicar todos los resultados obtenidos
   - Mantener constante la concentración de $[H_2O_2]$ mientras variamos $[I^-]$
   - Mantener constante $[I^-]$ variando la concentración $[H_2O_2]$.

1. Análisis gravimétrico de cloruros.

El procedimiento será.

1. Obtención de la muestra desconocida.
2. Añadir agua a la muestra de XCl.
3. Añadir ácido nítrico concentrado.
4. Añadir $AgNO_3$ 1M.
5. Filtrar y pesar el AgCl

1.1. Obtención de la muestra desconocida.

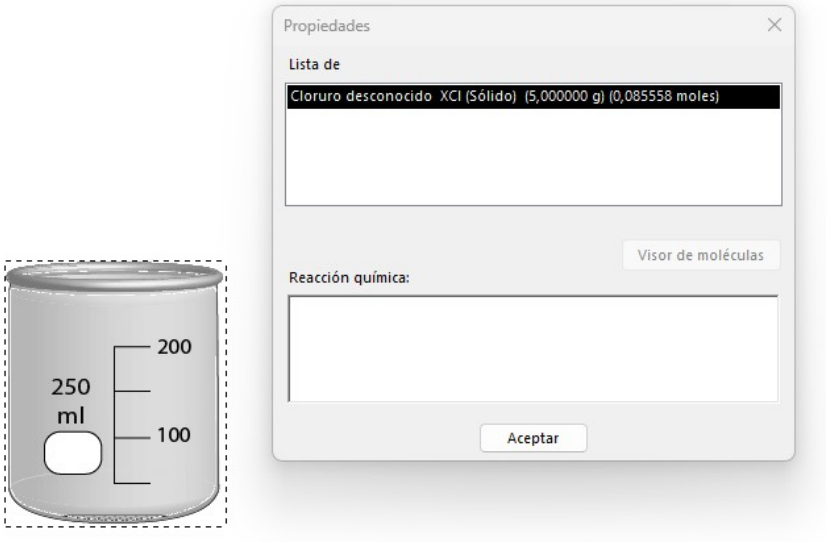


Figura 1: Vaso de 250 mL con $5g$ de clocuro XCl desconocido.

1.2. Añadir agua a la muestra de XCl

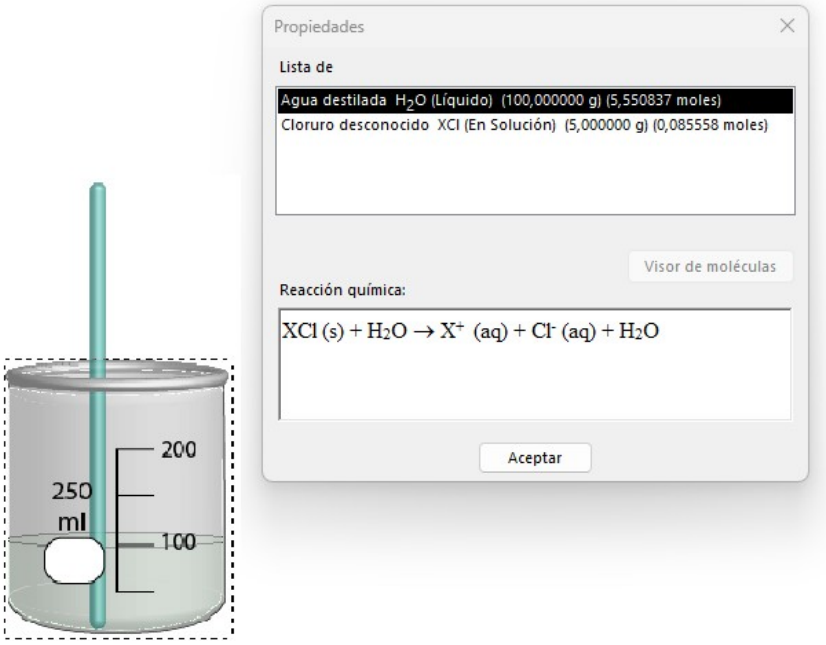


Figura 2: Vaso con 100 mL de agua siendo agitada hasta la disolución de la muestra.

1.3. Añadir ácido nítrico concentrado.

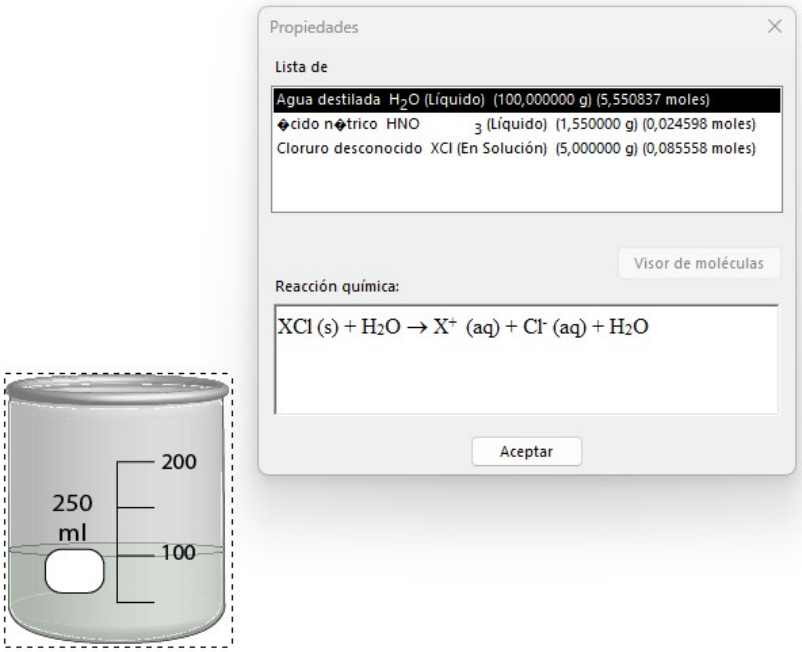


Figura 3: Vaso con 1 mL de HNO_3 concentrado a la disolución de XCl.

1.4. Añadir $AgNO_3$ 1M.

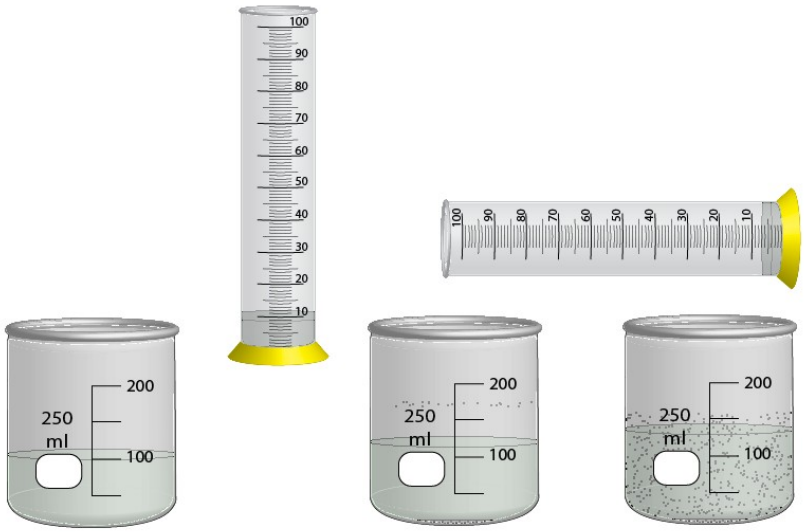


Figura 4: Con la probeta, en incrementos de 9 dosis de 10 mL de $AgNO_3$ 1M hasta un total de 90 mL, consumimos el cloruro XCl desconocido (en la imagen se muestra el procedimiento y el precipitado).

1.5. Filtrar y pesar el AgCl.

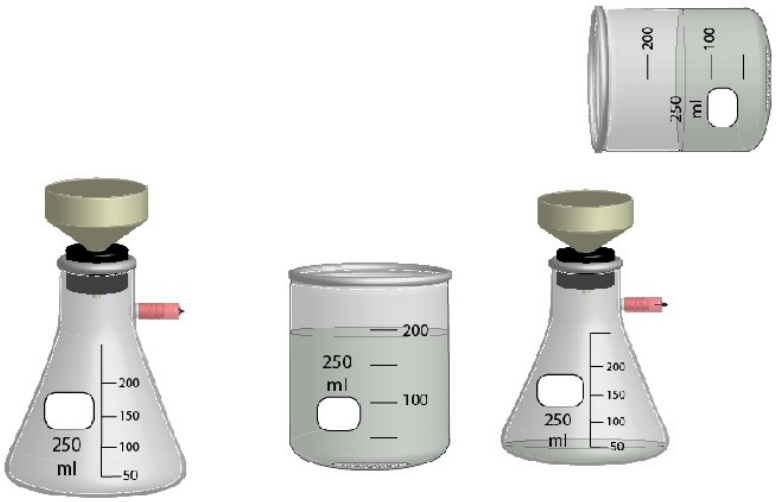


Figura 5: Usamos el embudo Buchner en un matraz de 250 mL donde verteremos el contenido para filtrar el precipitado.

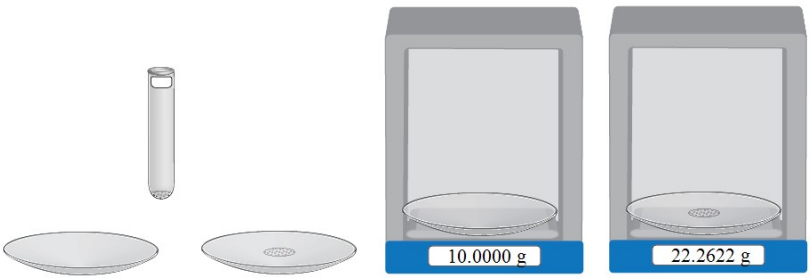


Figura 6: Ponemos el precipitado en un tubo de ensayo de 50 mL. Posteriormente dejaremos el precipitado en un vidrio de reloj para pesar el mismo en una balanza de presición, no sin antes obtener el peso neto del vidrio de reloj donde la diferencia entre su peso y el peso con el precipitado nos arroja la masa de AgCl.

1.6. Observaciones.

Masa de la muestra desconocida (g)	5g.
Masa del precipitado de AgCl	12.26g.
Volumen aproximado de disolución de AgNO3 añadido (mL)	$\simeq$ 90 mL.
Moles de AgCl	0.0855 moles.
Masa de Cl^- en la muestra de XCl	3.03g.
Porcentaje de Cl^- en la muestra desconocida	60.62 %.

6.1

6.2

¿Qué sucede con el exceso de $AgNO_3$ añadido a la disolución?

El exceso de $AgNO_3$ se disuelve en la disolución como iones Ag^+ y NO_3^- libres, sin formar más precipitado, esto nos confirma que se ha efectuado toda la reacción del Cl^- de la muestra desconocida XCl. 7.1

2. Cinética de una reacción Redox.

El procedimiento **general** será (Procederemos varias veces en cada punto).

1. Preparar una disolución de tiosulfato sódico.
2. Preparar la disolución de yoduro de potasio.
3. Añadir las disoluciones de KI y $Na_2S_2O_3$.
4. Añadir H_2O_2 de 0,1M y contar el tiempo de la reacción.
5. Variando [H2O2] y manteniendo [I-] constante.

Donde omitiremos los pasos reiterativos del 1 hasta el 4, siendo los pasos 5 y 6 los únicos que detallaremos en cada caso.

2.1. Preparación del tiosulfato sódico.

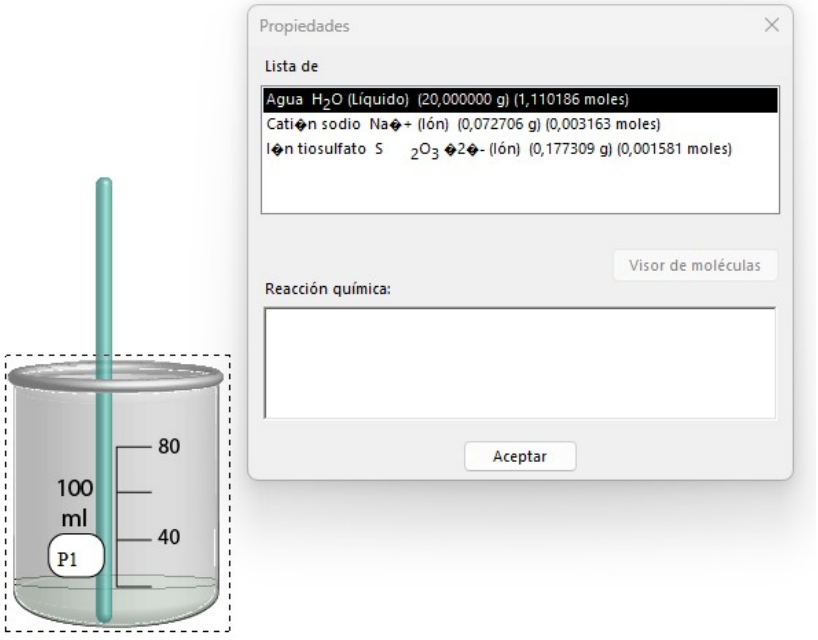


Figura 7: Preparación del **tiosulfato sódico** con 0.25g de $Na_2S_2O_3$ y 20 mL de H_2O.

2.2. Preparación del yoduro de potasio.

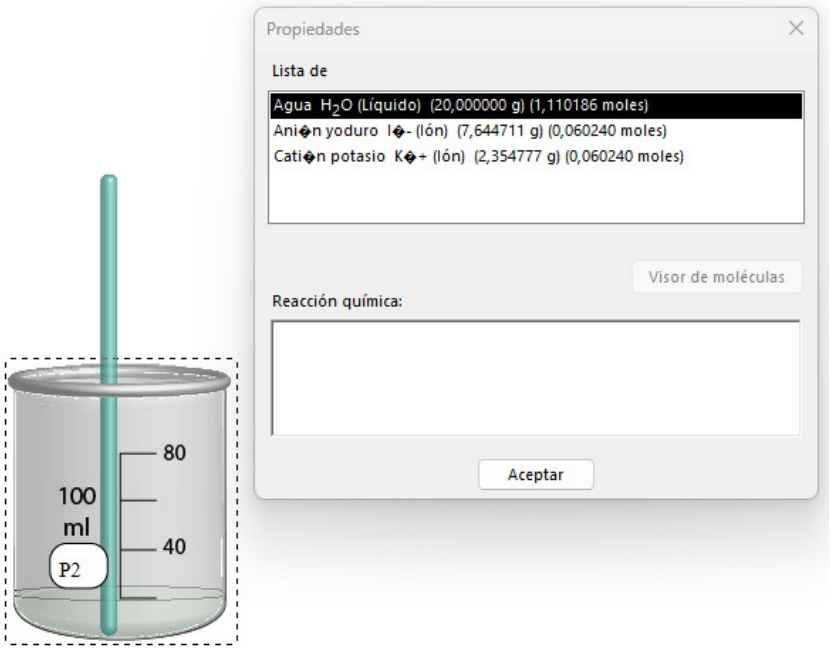


Figura 8: Preparación del **yoduro de potasio** con 10g Kl y 20 mL de H_2O.

2.3. Añadir las disoluciones.

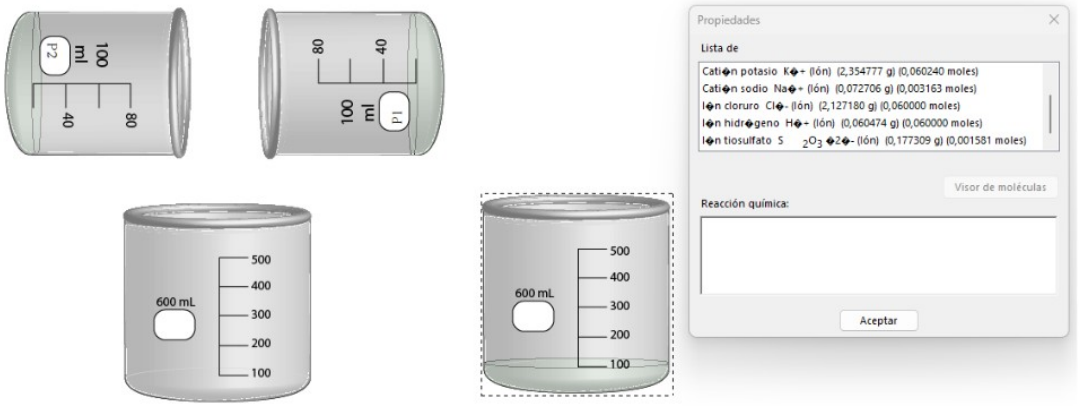


Figura 9: En un vaso de 600 mL añadimos las disoluciones de Kl y $Na_2S_2O_3$ y posteriormente 60 mL de HCl 1M.

2.4. Añadir perióxido de hidrógeno H_2O_2.

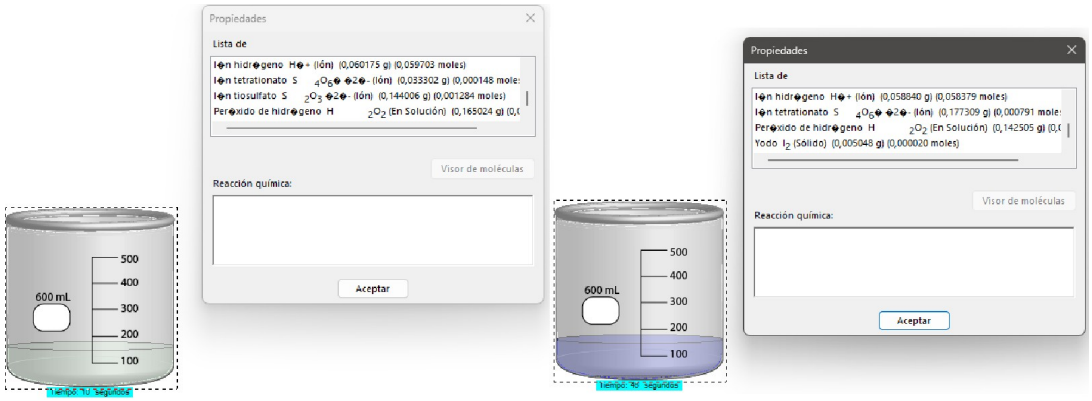


Figura 10: Vaso al agregar 50 mL de H_2O_2 e iniciar y terminar la reacción al manifestarse el yodo.

2.5. Variación de $[H_2O_2]$ y $[I^-]$ constante.

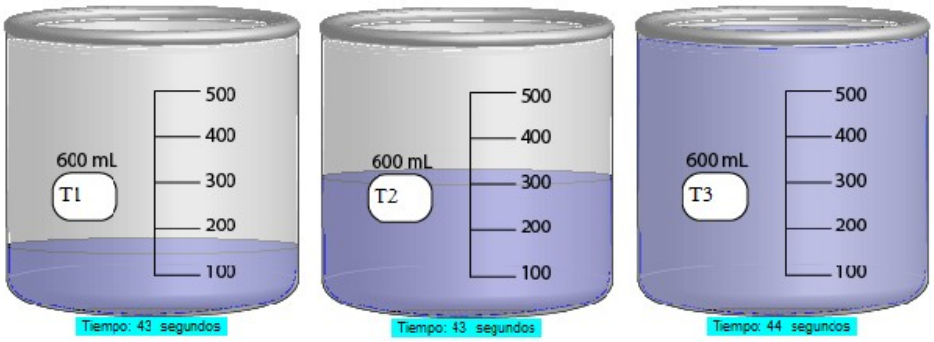


Figura 11: **Vaso T1**, con Kl = 10g, tiempo de reacción 43s.

Figura 12: **Vaso T2**, con Kl = 20g, 150 mL de excedente en H_2O, tiempo de reacción 43s.

Figura 13: **Vaso T2**, con Kl = 40g, 450 mL de excedente en H_2O, tiempo de reacción 44s.

2.6. Variación de $[I^-]$ y $[H_2O_2]$ constante.

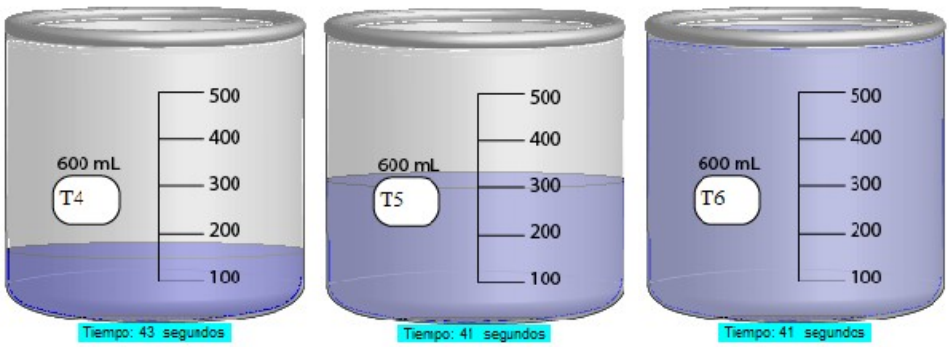


Figura 14: **Vaso T4**, con H_2O_2 = 50 mL, tiempo de reacción 43s.

Figura 15: **Vaso T5**, con H_2O_2 = 100 mL, 100 mL de excedente en H_2O, tiempo de reacción 41s.

Figura 16: **Vaso T6**, con H_2O_2 = 200 mL, 200 mL de excedente en H_2O, tiempo de reacción 41s.

2.7. Observaciones.

10.1

Reacción.	$[H_2O_2]$ (M)	$[I^-]$ (M)	Tiempo (s)	Velocidad ($M\,s^{-1}$)	$\log[H_2O_2]$	$\log[I^-]$	$\log(v)$
1	0.033	0.402	43	1.22e-4	-1.48	-0.40	-3.91
2	0.017	0.402	43	6.12e-5	-1.78	-0.40	-4.21
3	0.008	0.402	44	2.99e-6	-2.08	-0.40	-5.52
4	0.033	0.402	43	1.22e-4	-1.48	-0.40	-3.91
5	0.033	0.201	41	6.42e-5	-1.48	-0.70	-4.19
6	0.033	0.100	41	3.21e-5	-1.48	-1.00	-4.49

Cuadro 1: Tabla de valores respecto a las reacciones.

2.8. Gráfica y constante de velocidad K.

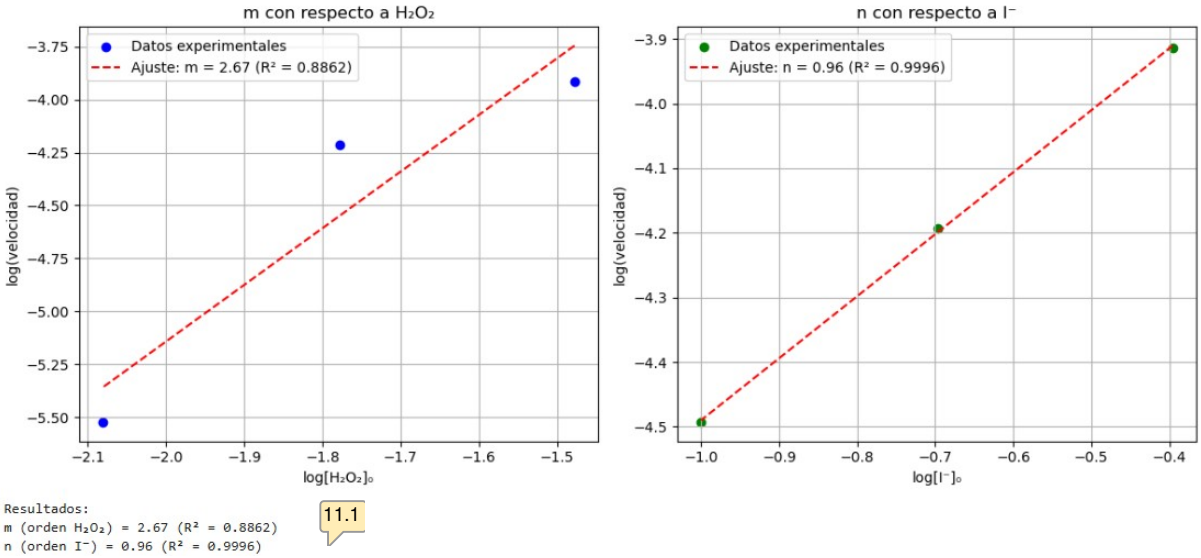


Figura 17: Gráficas de n y m.

Considerando los órdenes de reacción determinados experimentalmente:

$$\boxed{v = k \cdot [\mathrm{H_2O_2}]^{2,67} \cdot [\mathrm{I^-}]^{0,96}}$$

Donde:

- v es la velocidad de reacción en $\mathrm{M\,s^{-1}}$
- k es la constante de velocidad
- Los exponentes son los órdenes parciales determinados gráficamente

Cálculo de la Constante de Velocidad (k)

1. Usando los datos de la **Reacción 1**:

$$v = 1{,}22 \times^{-4} Ms^{-1}$$

$$[\mathrm{H_2O_2}] = 0{,}0333M$$

$$[\mathrm{I^-}] = 0{,}402M$$

2. **Despeje de** k (asumiendo $m = n = 1$):

$$k = \frac{v}{[\mathrm{H_2O_2}] \cdot [\mathrm{I^-}]} = \frac{1{,}22 \times 10^{-4}}{0{,}0333 \times 0{,}402}$$

3. **Resultado**:

$$\boxed{k = 9,2 \times 10^{-3}\ L/mol \cdot s}$$

11.2

11.3

Índice de comentarios

6.1 ¿Cómo llegaste a estos datos? Es interesante que muestres los cálculos.

6.2 Bien, pero es interesante que indiques que la relación de cloruro-cloruro de plata es 1 a 1. Por ello puedes igualar el número de moles de ambos.

7.1 por qué¿? Debes indicar que el reactivo limitante es el cloruro desconocido y por lo tanto el nitrato es el compuesto en exceso.

10.1 concentraciones correctas

11.1 En este caso, se te va un orden de magnitud la velocidad del último punto, por eso, te da un orden tan elevado. En el caso de resultados experimentales, se ajusta a un número entero

11.2 En este caso, como es un proceso experimental, se calcula el valor de k para todos los experimentos y el resultado final es la media.

11.3 Formato y presentación muy buenos. Muy bien por el uso de unidades. Me ha faltado que para las concentraciones muestres el cálculo de al menos una serie.